4.6.1:

a) 8; 3; 0; 6; 8

Rol: 0, 3, 6, 8, 8 (N = 5)

Média:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{0+3+6+8+8}{5} = \frac{25}{5} = 5,0$$

- Mediana: Md = 6,0 (3ª elemento do Rol)
- Moda: Mo = 8,0 (fi = 2)

b) 8; 16; 2; 8; 6

- Rol: 2, 6, 8, 8, 16 (N = 5)

- Média:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{2+6+8+8+16}{5} = \frac{40}{5} = 8,0$$

Mediana: Md = 8,0

Moda: Mo = 8,0

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

Rol: 4, 6, 10, 10, 16, 20 (N = 6)

Média

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{4+6+10+10+16+20}{6} = \frac{66}{6} = 11,0$$

Mediana: $Md = \frac{10+10}{2} = 10,0$

Moda: Mo = 10,0

d) 0; -2; 3; -1; 5

Rol: -2, -1, 0, 3, 5 (N = 5)
Média:
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{-2+(-1)+0+3+5}{5} = \frac{5}{5} = 1,0$$
Mediana Md = 0,0
Moda: Não existe (Amodal)

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Rol: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9 (N = 7
Média:
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{-1+0+1+1+2+2+9}{7} = \frac{14}{7} = 2,0$$
Mediana: Md = 1,0
Moda: Mo = {1, 0, 2, 0} (Bimodal)

4.6.2 -
R. Mediana. A mediana (Md) é a medida estatística de tendência central que divide um conjunto de dados ordenados exatamente em duas partes iguais (50% das observações ficam abaixo dela e 50% ficam acima).

Como o número de veículos com velocidade inferior (que lhe ultrapassa) é exatamente igual ao número de veículos com velocidade superior (que lhe ultrapassam a ti), a velocidade do teu carro ocupa a posição central da distribuição

Medida de tendência = Mediana (Md)

$P(V < V_{carro}) = P(V > V_{carro}) = 0,50 \Rightarrow V_{carro} = Md$

4.6.3 -
R: Moda(o) (em conjuntos modais)

Moda (Mo) é definida diretamente como a observação de maior frequência no conjunto de dados, sendo obrigatoriamente um valor pertencente ao conjunto original.

Média ($\bar{x}$) Resulta da soma dividida por N ($\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$), produzindo frequentemente um valor decimal que não existe nos dados brutos.

Mediana (Md): Quando o número de observações (N) é par, a mediana calcula-se pela média aritmética dos dois valores centrais ($Md = \frac{x(k) + x(k+1)}{2}$), podendo resultar num valor que não consta no conjunto original

Medida de tendência central - Moda (Mo)

justificação: $Mo \in \{x_1, x_2 \cdots, x_N\}$

4.6.4 -
Resolução e justificativa

1- Soma das idades do grupo inicial ($N_1 = 4$ pessoas):

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum x}{N_1} \Rightarrow 20 = \frac{\sum x}{4} \Rightarrow \sum x = 20 \times 4 = 80 \text{ anos}$$

2- Soma das idades após a entrada da nova pessoa ($N_2 = 5$ pessoas)

$\sum x_{novo} = 80 + 40 = 120$ pessoas

3 · Cálculo da nova média ($\bar{x}_{novo}$):

$$\bar{x}_{novo} = \frac{\sum x_{novo}}{N_2} = \frac{120}{5} = 24,0 \text{ anos}$$

Resumo

Dados: $N_1 = 4$; $\bar{x}_1 = 20$; $x_{novo} = 40$

$$\sum x = N_1 \cdot \bar{x}_1 = 4 \cdot 20 = 80$$

$$\bar{x}_{novo} = \frac{\sum x + x_{novo}}{N_1 + 1} = \frac{80 + 40}{5} = \frac{120}{5} = 24,0 \text{ anos}$$

4.6.5 =

5 = organização de dado (Rol)

- Dados originais (N = 6)
101, 98, 97, 104, 95, 105

- Rol: 95, 97, 98, 101, 104, 105

- Média Aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{95 + 97 + 101 + 104 + 105}{6} = \frac{600}{6} = 100,0 \text{ mg/100ml}$$

Mediana (Md)

Como a bamanha da amostra é par (N = 6), a mediana é a média dos dois valores centrais (3ª e 4ª posição no rol):

$$Md = \frac{x(3) + x(4)}{2} = \frac{98 + 101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5 \text{ mg/100 ml}$$

Média Amostral ($\bar{x}$) = 100,0 mg/100 ml

Mediana (Md) = 99,5 mg/100 ml

4!6.6 =

1: Variável: Estatura (m)

Dados originais (N = 11)

1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,75

Rol: 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Cálculos

Média ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{1,58 + 4(1,65) + 1,68 + 1,73 + 2(1,75) + 2(1,80)}{11}$$

$$= \frac{18,69}{11} \approx 1,70 \text{ m}$$

Mediana (Md): Como N = 11 (ímpar), é o valor na posição $\frac{11+1}{2} = 6^{\circ}$ posição do Rol:

Md = 1,68 m

2- Variável: Peso (kg)

Dados originais (N = 11)

90; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70

Rol: 60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

Calculos:

Média ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{60+65+4(70)+72+75+76+80+90}{11}$$

$$= \frac{798}{11} \approx 72,55 \text{ kg}$$

Mediana (Md) = 6ª posição do Rol:

Md = 70,00 kg

3ª Variável: Pressão Arterial (mmHg)

Dados originais (N = 11)

180; 200; 140; 220; 170; 150; 140; 140; 180; 160; 140

Rol: 140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

Calculos: Média ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{4(140)+150+160+170+2(180)+200+220}{11} = \frac{1820}{11} \approx 165,45 \text{ mmHg}$$

Mediana (Md): 6ª posição do Rol:

Md = 160,00 mmHg

| Variável | Média ($\bar{x}$) | Mediana (Md) |
|---|---|---|
| Estatura (m) | 1,70 m | 1,68 m |
| Peso (kg) | 72,55 kg | 70,00 kg |
| Pressão arterial (mmHg) | 165,45 mmHg | 160,00 mmHg |